



Nombre y Apellido:

Legajo:

1. Un sistema de cargas para aeronaves o SCA permite pesar y asignarle un identificador único a cada bulto (valija) que irá en la bodega del avión el cual tiene una capacidad máxima de peso. El TAD SCA soporta las siguientes operaciones:

```
tad SCA (Id, P : Ordered Set)
  import List, Maybe, Nat
  newStore : Nat → SCA Id P
  push : Id → P → SCA Id P → SCA Id P
  unload : Id → SCA Id P → SCA Id P
  rest : SCA Id P → Nat
  info : P → SCA Id P → Maybe (List Id)
  maxbulk : SCA Id P → Id
```

- *newStore* que dada una capacidad máxima crea una nueva bodega de almacenamiento.
- *push* almacena un nuevo equipaje en la bodega de ser posible, de lo contrario lo descarta
- *unload* dado un *Id*, descarga de la bodega un equipaje previamente almacenado
- *rest* dado un SCA informa el peso que todavía admite la bodega de carga
- *info* retorna la lista de *Ids* que superan ese peso si existiera alguno
- *maxbulk* retorna el identificador del equipaje que tiene el máximo peso

Especifique el **tad** SCA, considere definidas las operaciones usuales para los **tad** importados: *cons*, *nil*, *Nothing*, *Just*, etc. Para el **tad** Nat puede usar las operaciones suma (+) o restas (−) usuales. Tener en cuenta que la función *push* solo cargará el equipaje si este no hace que se supere la capacidad máxima de la bodega, en cuyo caso no será almacenado.

2. Dado el siguiente tipo de dato: **data** SCA id *p* = Empty Int | Push id *p* (SCA id *p*):

- a) Implementar las funciones *push* e *info* especificadas en el **tad** SCA.
- b) Dar el tipo de Empty

3. Dadas las siguientes definiciones:

$$\begin{array}{ll} \text{sum } [] &= 0 \\ \text{sum } (x : xs) &= x + \text{sum } xs \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \text{concat } [] &= [] \\ \text{concat } (xs : xss) &= xs \mathbin{++} \text{concat } xss \end{array}$$

Probar por inducción estructural que $\text{sum} \circ \text{map sum} = \text{sum} \circ \text{concat}$, demostrar cualquier lema que surja de la demostración.

4. Dada la siguiente recurrencia:

$$\begin{aligned} W_f(1) &= 1 \\ W_f(n) &= 5W_f\left(\frac{n}{25}\right) + \sqrt{n} \end{aligned}$$

- a) Resolver la recurrencia expandiendo la definición en forma algebraica.
- b) De ser posible confirma el resultado del primer ítem utilizando el teorema maestro o por el contrario justificar por que no es posible usarlo.